UNIVERSIDAD DE GRANADA

Programación Web

DECSAI

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Curso 2024-2025

Actualización: 15/2/2025

Contenido

Internet y la web

Modelo cliente-servidor

Desarrollo para Web

Arquitecturas Web

Bibliografía

- L. Welling, L. Thompson, “Desarrollo web con PHP y MySQL”, Anaya Multimedia, 2005
- P. Ballard, M. Moncur, “Ajax, JavaScript y PHP”, Anaya Multimedia, 2009
- Developer.mozilla.org
- Wikipedia

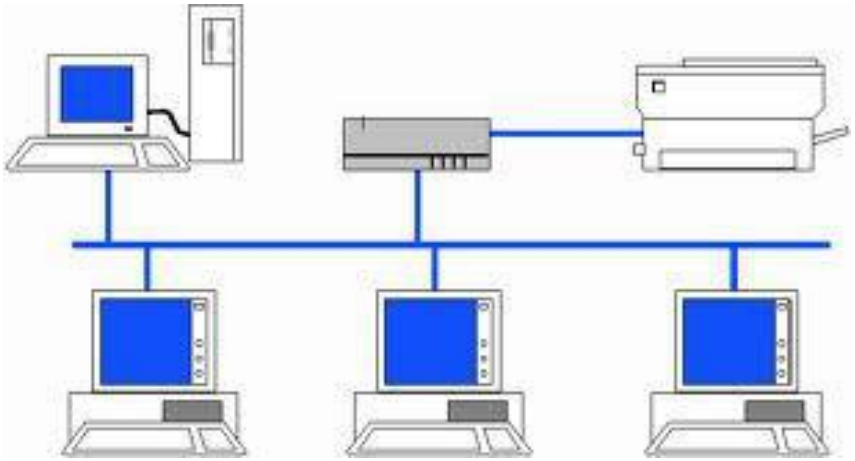
INTERNET Y LA WEB

Ordenador

- Máquina electrónica para procesar datos.
- Capacidades básicas:
  - Cálculo
  - Almacenamiento
  - Comunicación

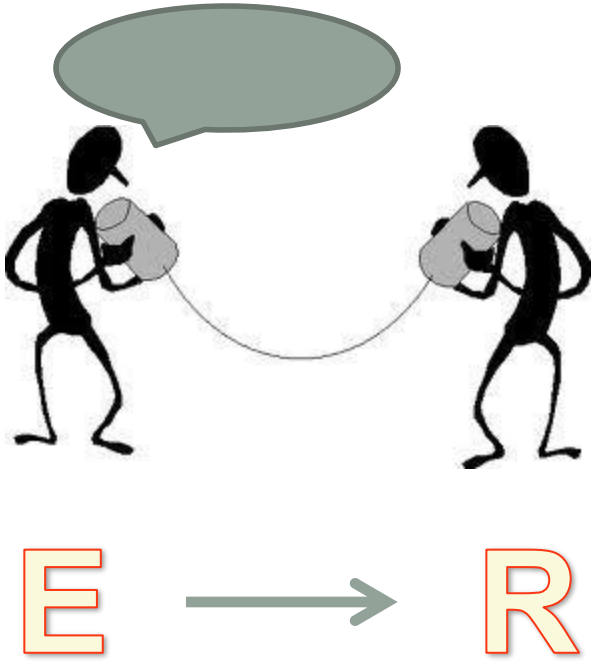
Red de ordenadores

- Conjunto de equipos informáticos interconectados mediante dispositivos físicos para el transporte de datos con el objeto de compartir información, recursos y ofrecer servicios.



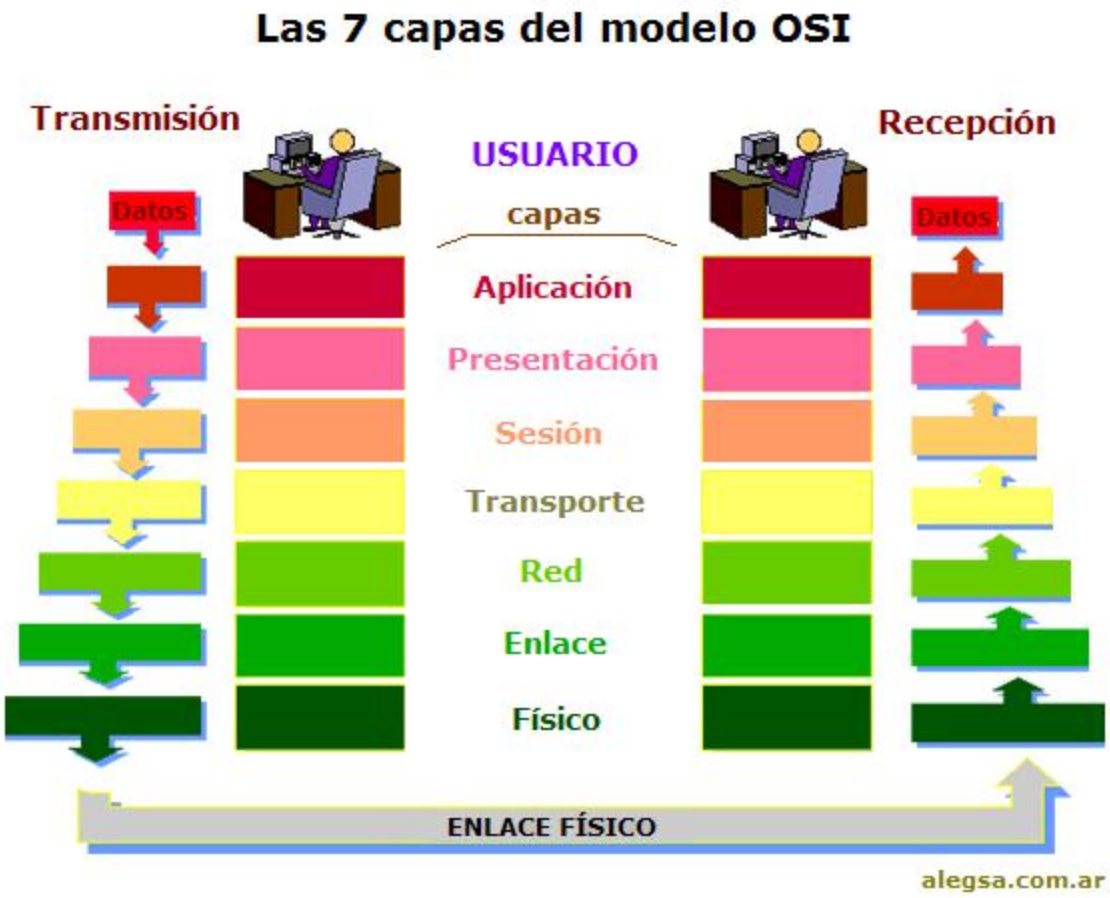
Red de ordenadores: comunicación

- Comunicación:
  - Emisor
  - Receptor
  - Medio
  - Mensaje



Modelo OSI

-> (Wikipedia)



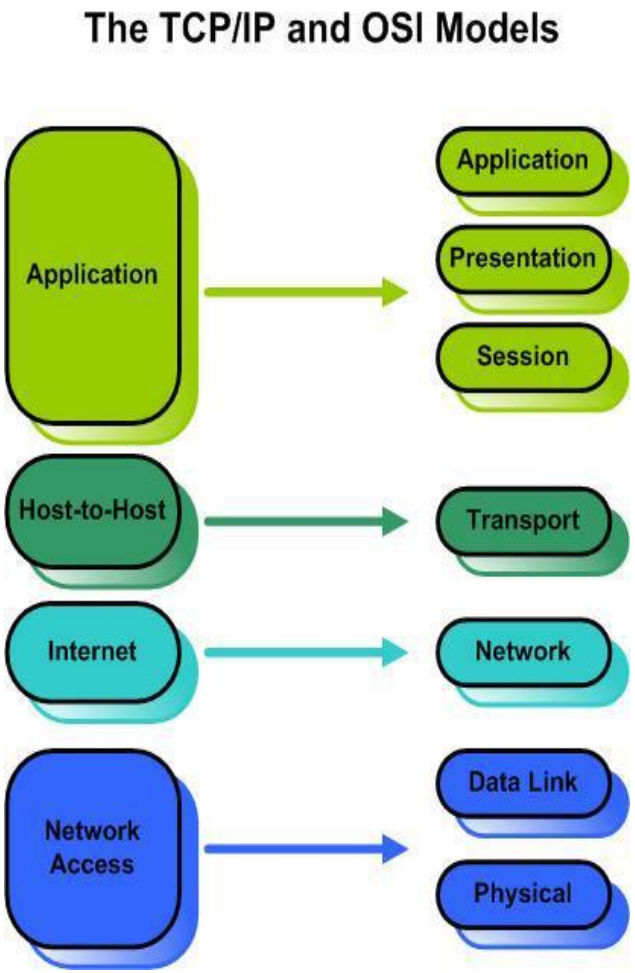
Protocolo de comunicaciones

- Conjunto de reglas normalizadas para la representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario para enviar información a través de un canal de comunicación.
- **Protocolo** informático: protocolo para la comunicación entre ordenadores

Protocolos TCP/IP

-> (Wikipedia)

- Familia de varios protocolos donde destacan TCP e IP.
- TCP: Transmission Control Protocol,
- IP: Internet Protocol



Otros protocolos TCP/IP

- HTTP: HyperText Transfer Protocol
- FTP: File Transfer Protocol
- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
- IMAP: Internet Message Access Protocol
- SSH: Secure Shell, protocolo

Internet

- Conjunto **descentralizado** de redes de comunicación interconectadas que usan los *protocolos* de la familia **TCP/IP**
- Es *previo* a la web
- Hay *muchos servicios* definidos sobre Internet
- No está controlada por ningún país

World Wide Web

- También llamada **Web**.
- Sistema de distribución de información basada en **hipertexto** o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.
- Creada por Tim Berners-Lee en 1989 (en el CERN).

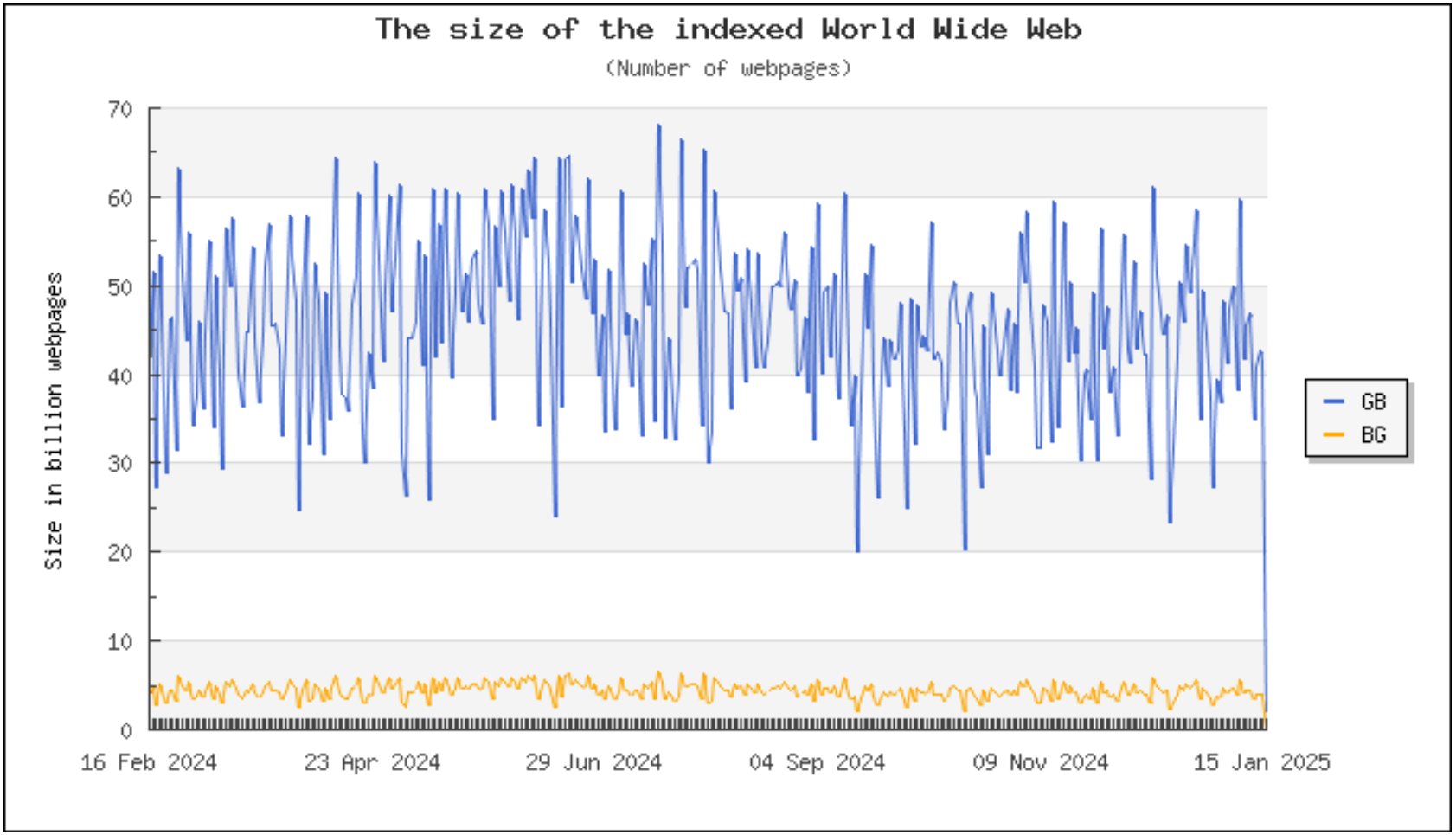
Un poco de historia

- Idea subyacente: V. Bush en los *40*
- Primer sistema de hipertexto: T. Nelson en los 50
- 1980: Tim Berners-Lee propone ENQUIRE
- **1989**: Propuesta redactada
- 1991: el proyecto se publica en newsgroups, con ayuda de R. Cailliau
- **1993**: el CERN declara gratuita la web
- **1993**: aparición del navegador con GUI: Mosaic

-> CERN 2019 WorldWideWeb Rebuild

Tamaño de la web

www.worldwidewebsize.com



Número de páginas indizadas (enero 2025): 5.000 **M**

Términos

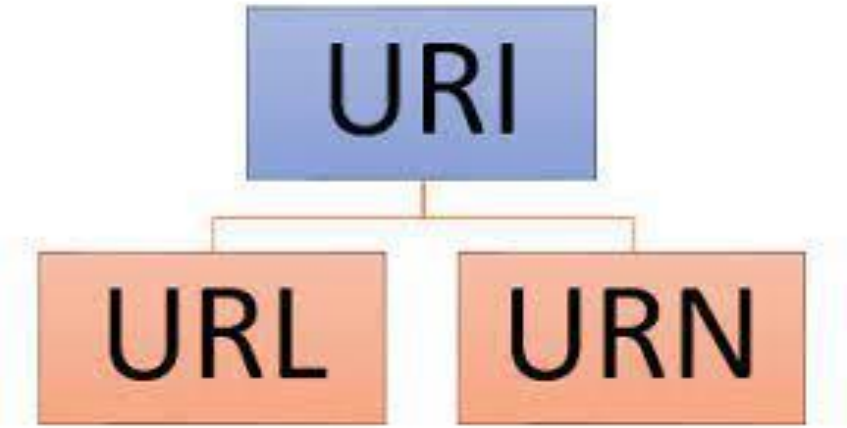
- Página web (documento web)
- Lenguajes de marcado
- Servidor web
- Navegador
- (Hiper)Enlace
- URL
- Directorio
- Buscador
- Servicio web

Estándares web

- URI (Uniform Resource Identifier): sistema universal para hacer referencia a recursos en la web.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): protocolo de comunicación entre navegador y servidor
- HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado de hipertexto, usado para definir la estructura y contenido de los documentos
- XML (eXtensible Markup Language): usado para describir la estructura de documentos

URI

- Cadena de caracteres que identifica unívocamente un recurso.
- Tipos:
  - **URL**: Localizador uniforme de recurso: Indican la ubicación exacta del recurso (Dirección)
  - URN: Universal Resource Name. No indican dónde se encuentra el recurso



-> Diferencia entre URL y URI

Partes de un URI

- http://dicits.ugr.es/software/index.php?p=RSNNS#desc
- Esquema: http
- Autoridad: dicits.ugr.es
- Ruta: software/index.php
- Consulta: p=RSNNS
- Fragmento: #desc

HTML

- Lenguaje de marcado escrito en forma de etiquetas, flanquedas por ángulos: <>
- **Describe estructura**
- Puede definir aspectos de *apariencia*
- Puede incluir *comportamiento dinámico*, a través de *scripts*
- Puede incluir contenidos de tipo MIME
- Versión actual: **HTML5**

XML

- **Metalenguaje**, derivado del SGML, permite definir la gramática de lenguajes para estructurar grandes documentos.
- *Objetivo*: almacenar datos en forma legible.
- Se puede utilizar para intercambio de datos en Internet, entre bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, … (P. ej. Open Office XML)
- Tecnología sencilla complementada con otras

eXtensible Markup Language

Introducción a XML
XML en la Wikipedia
Curso de F. Berzal

MarkDown

- Lenguaje de marcado ligero (John Gruber)
- Trata de conseguir la máxima legibilidad y facilidad de publicación tanto en su forma de entrada como de salida; inspirándose en muchas convenciones existentes para marcar mensajes de correo electrónico usando texto plano.
  - *Que la gente pudiera escribir usando un formato de texto llano fácil de leer, fácil de escribir y con la posibilidad de convertir su documento en HTML válido*
  - *Markdown's syntax is intended for one purpose: to be used as a format for writing for the web.*

Markdown en la Wikipedia
Markdown en español

WWW Consortium (W3C)

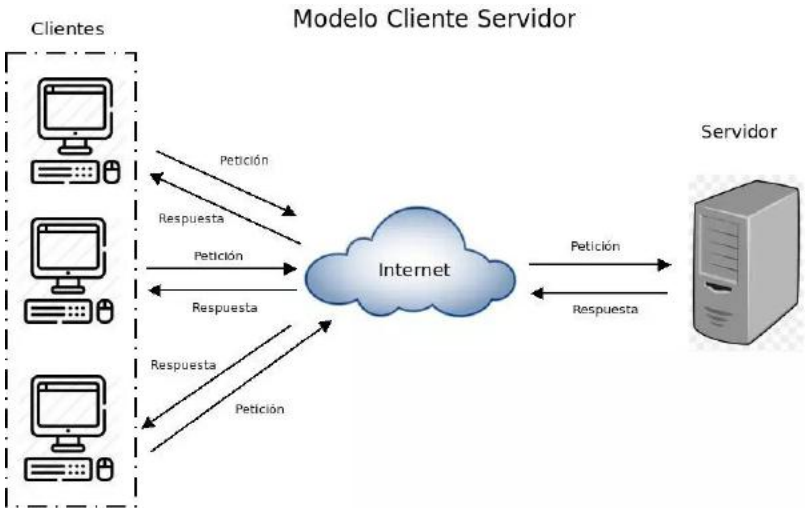
- Comunidad internacional donde las organizaciones miembros, la plantilla y el público en general trabajan para el desarrollo de protocolos para la web.
- *Misión*: liderar el WWW para alcanzar todo su potencial mediante el desarrollo de protocolos y guías que garanticen el crecimiento de la web.
- *Principios*: estándares abiertos, web para todos, web para todo; web de datos, servicios, confianza

-> www.w3.org

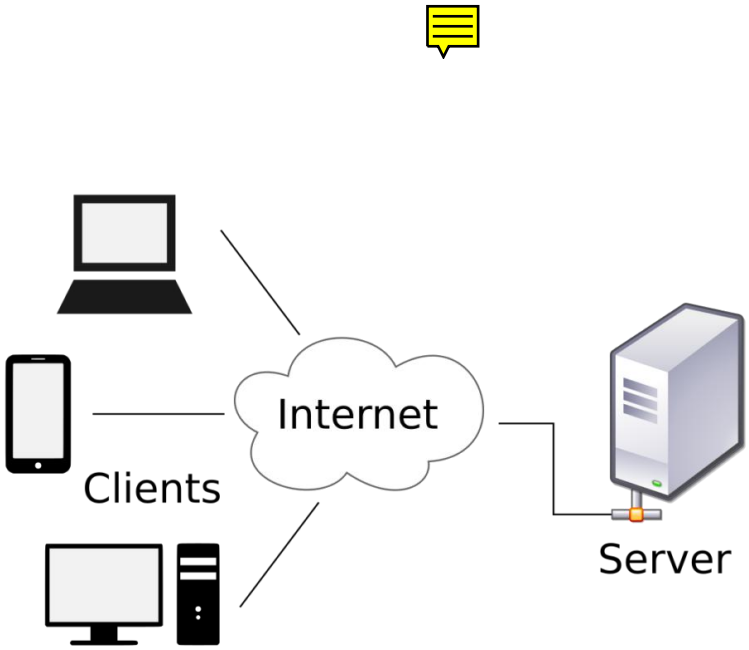
MODELO CLIENTE-SERVIDOR

Arquitectura cliente-servidor (C-S)

- Modelo de aplicación distribuida donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios (servidores) y los solicitantes (clientes)
- Separación conceptual de tipo lógico, que facilita el diseño y la implementación
- Alternativa a:
  - Arquitectura monolítica
  - Redes entre pares

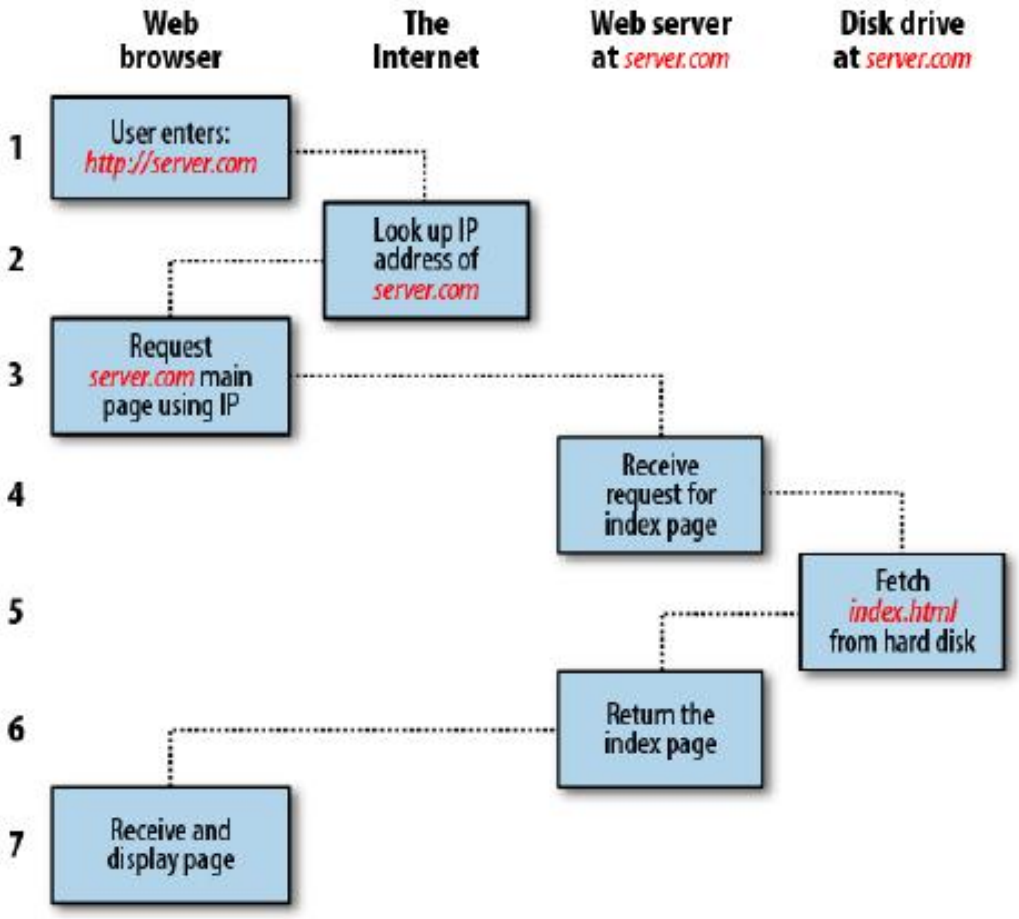


Arquitectura C-S en la web



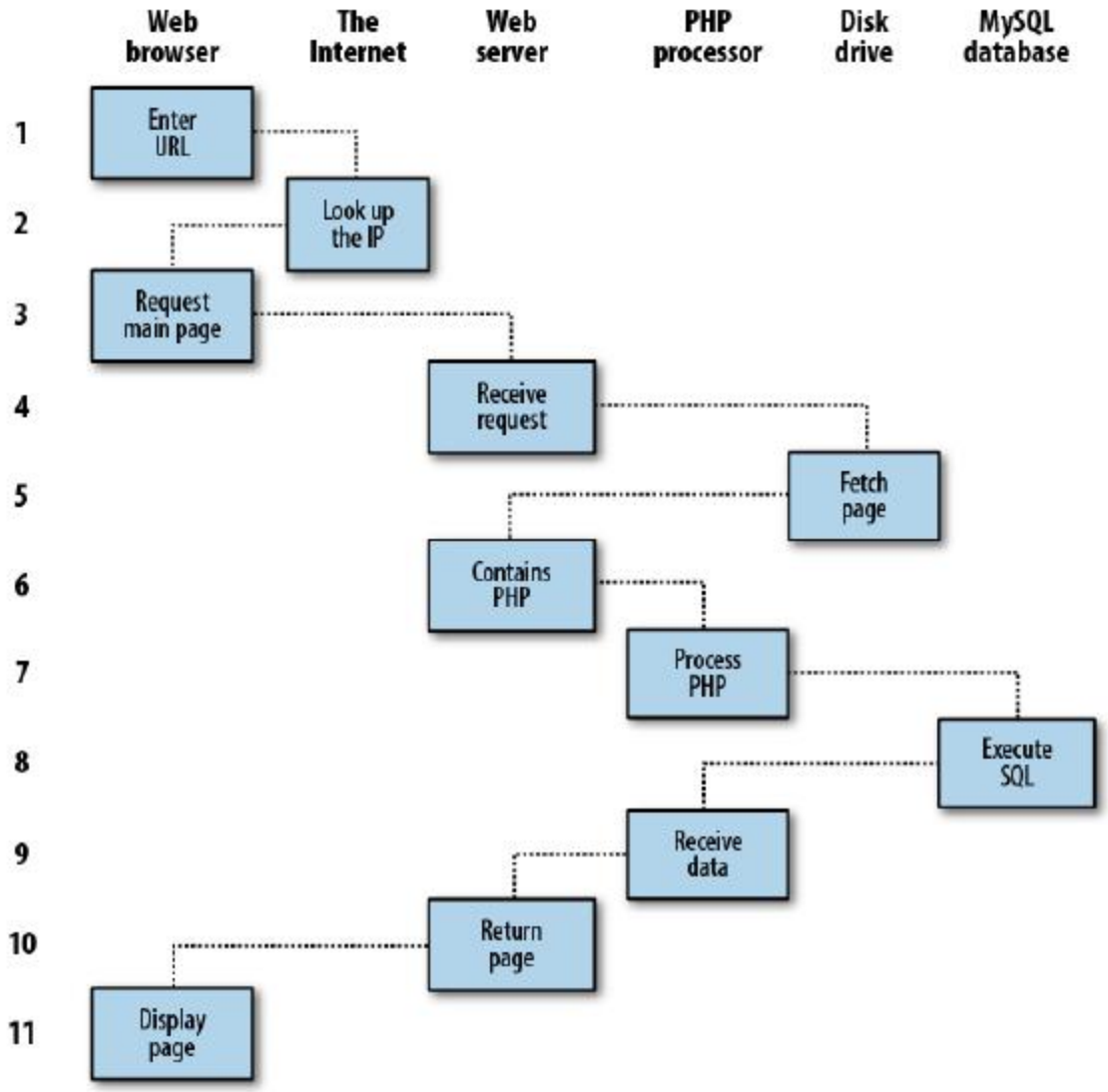
- *Servidor* Web: presta servicios tras peticiones realizadas mediante http
- *Cliente*: navegador (u otro programa) que envía peticiones al servidor web; interpreta el contenido recibido

Proceso de servicio de página (estático)



[-> What happens when you type an URL in the browser]

Servicio de contenido dinámico



Servidores web

- Puede hacer referencia al hardware, software o ambos.
- Sistema que proporciona contenido en la web respondiendo al protocolo HTTP.
- Dispensar páginas web y contenido adicional: imágenes, hojas de estilo, scripts.

Estadísticas de uso (software)

Estadísticas a 15/2/2025 © W3Techs.com

© W3Techs.com	usage	change since 1 January 2025
1. Nginx	33.8%	-0.1%
2. Apache	26.9%	-0.6%
3. Cloudflare Server	23.3%	+0.4%
4. LiteSpeed	14.4%	+0.3%
5. Node.js	4.1%	+0.2%

percentages of sites

© W3Techs.com	usage	change since 1 January 2021
1. Apache	34.5%	-0.6%
2. Nginx	33.7%	+1.1%
3. Cloudflare Server	17.6%	+0.6%
4. LiteSpeed	8.0%	-0.1%
5. Microsoft-IIS	7.2%	-0.1%

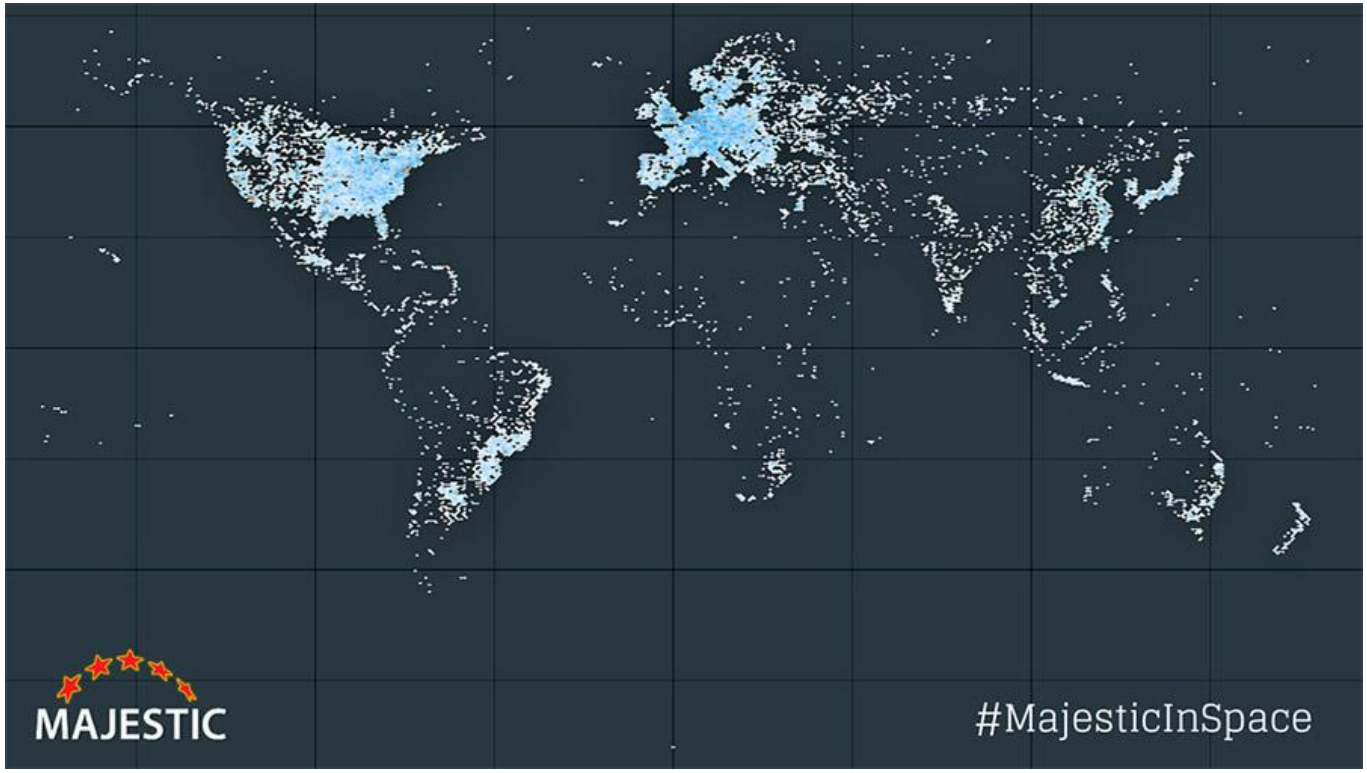
percentages of sites

© W3Techs.com	usage	change since 1 January 2019
1. Apache	44.2%	-0.4%
2. Nginx	41.1%	+0.4%
3. Microsoft-IIS	8.8%	-0.2%
4. LiteSpeed	3.9%	+0.2%
5. Google Servers	0.9%	

percentages of sites

Servidores web sobre mapamundi

-> MicroSiervos: servidores web sobre el globo terráqueo



Apache

- Servidor web de código abierto multiplataforma, altamente configurable, extensible y modular.
- Apareció en 1995
- De abril de 1996 a 2021 ha sido el servidor más usado de internet. Alcanzó el 70% de cuota de uso.
- Su desarrollo derivó en la Apache Software Foundation.

-> Origen del nombre "Apache"

NGINX

- Servidor web de alto rendimiento
- Balanceador de carga
- *Proxy* inverso

- Rendimiento más alto que Apache, pero menos flexibilidad (funcionalidad)

(Tarea): Apache en Linux

- Conseguir un servidor físico/virtual con Linux (p.ej. CentOS, ubuntu)
- Instalar apache
- Configurar apache
- Activar servidor
- Incluir contenido

Usar contenedores (docker)
o máquinas virtuales (Azure, AWS, Google)

Otros servidores web

- Node.js
- Cherokee
- IIS
- -> Listado de wikipedia

¡Recomendación!:
Instalar distintos servidores web y ensayar configuraciones distintas

Navegador web

- (**Browser**): aplicación para obtener y mostrar información de la web
- Debe visualizar los documentos obtenidos, interpretando su estructura y mostrando los recursos multimedia incrustados
- Debe facilitar la navegación accediendo a hiperenlaces incluidos en los documentos

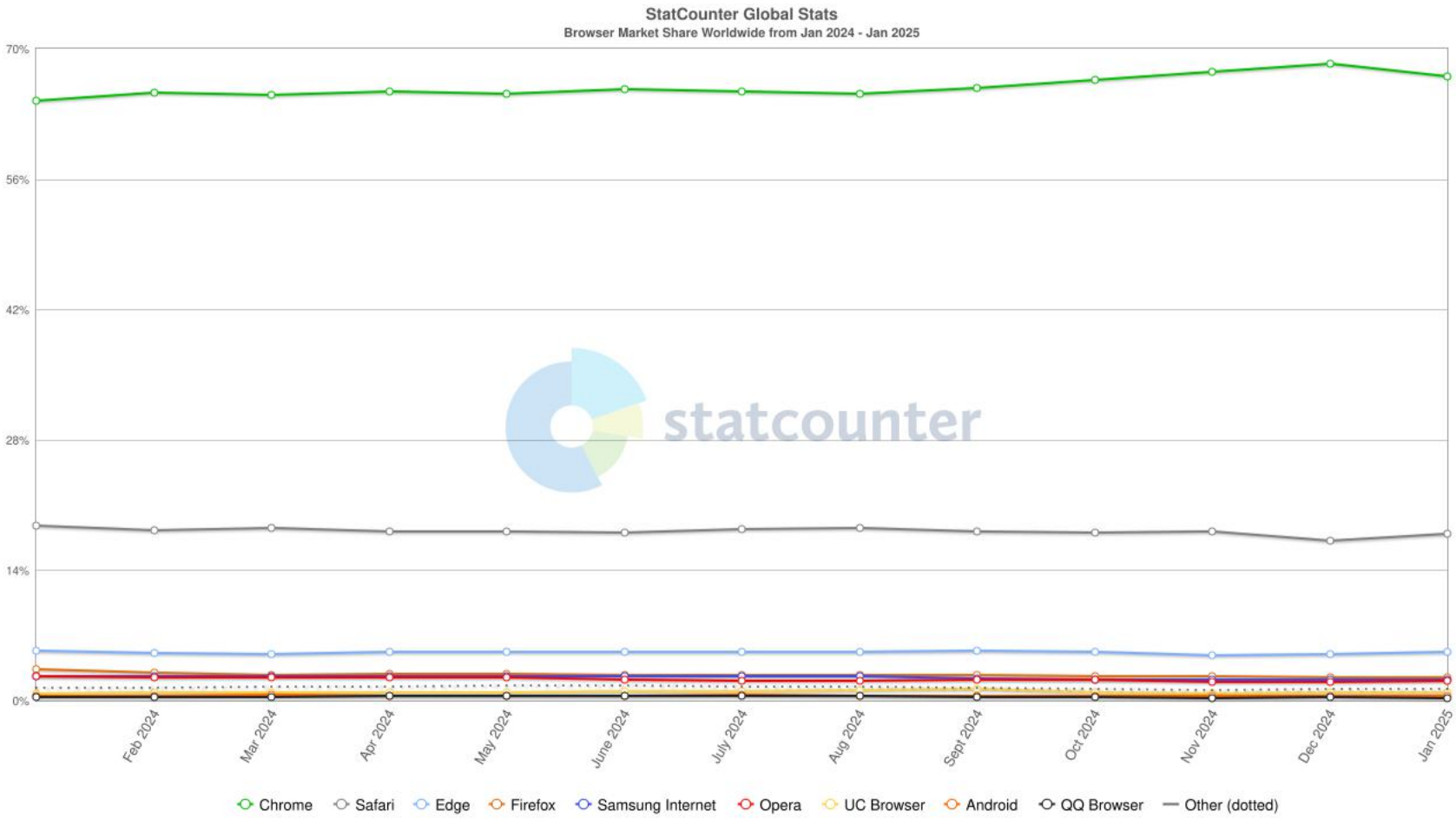
-> Inside look at modern web browser
-> Web Browser Engineering

Navegadores web

- Google Chrome/Chromium
- Firefox/Mozilla
- Internet Explorer/Edge
- Opera
- Safari
- Lynx
- Konqueror
- Epiphany
- *TorBrowser*
- …

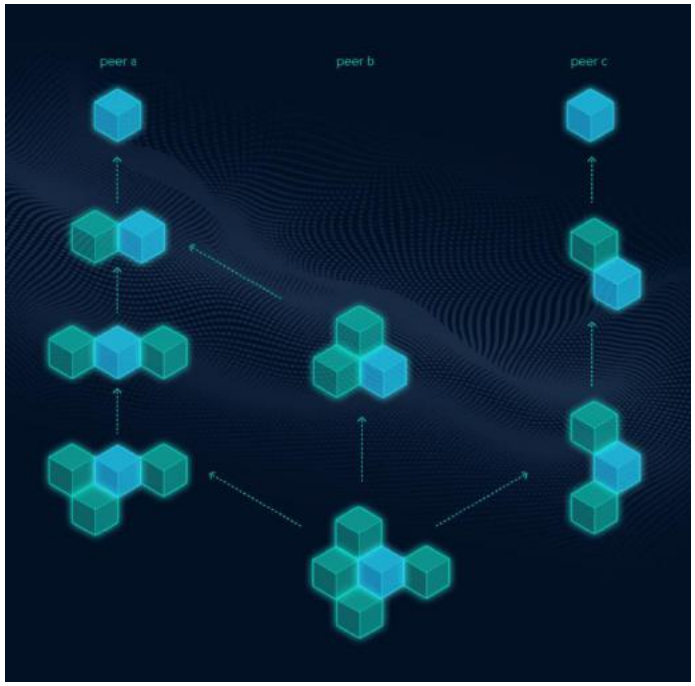
-> Listado de navegadores en Wikipedia

Estadísticas de uso



Web descentralizada: PeerPad.net

- Editor colaborativo en tiempo real para desarrollar una web descentralizada (sobre IPFS).



Interplanetary File System:
A peer-to-peer hypermedia protocol to make teh web faster, safer and more open

DESARROLLO WEB

Desarrollo para web

- Término extenso que engloba las tecnologías y procesos de creación de páginas web (o *web sites*) y aplicaciones web
- El ámbito incluye desde simples páginas estáticas hasta aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones ofimáticas, aplicaciones de gestión y contabilidad o redes sociales
- Desarrollo de aplicaciones móviles o para Cloud Computing (y paradigmas relacionados)

Aspectos

- Diseño: estructura, contenido informativo, aspecto y funcionalidad
- Desarrollo en el ámbito del servidor
- Desarrollo en el ámbito del cliente
- Entornos de trabajo para desarrollo
- Bases de datos
- Interfaz de usuario

Diseño de sitios web

Cuidar la interacción con el usuario

- Colores
- Fondos
- Fuentes
- Procesos de búsqueda
- Distribución del contenido en cada página

Consideraciones sobre accesibilidad

Compatibilidad con navegadores

Tecnologías en el ámbito del servidor

PHP
Python
ASP
CGI (perl, python, C, …)
Java
.NET
Ruby
Node.js
Scala
Extensiones de lenguajes: R, clojure, …

Tecnologías en el ámbito del cliente

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- (AJAX)
- **WebAssembly**
- Flash
- …

Marcos de trabajo para desarrollo

- Zend, Laravel (PHP)
- Django (Python)
- Ruby on Rails (Ruby)
- Websphere
- …

Sistemas Gestores de Bases de Datos

- MySQL/MariaDB
- PostgreSQL
- DB2
- Oracle
- SQLite
- Redis
- MongoDB
- CouchDB
- Cassandra, …

- Conexión estandarizada:
  - ODBC
  - JDBC

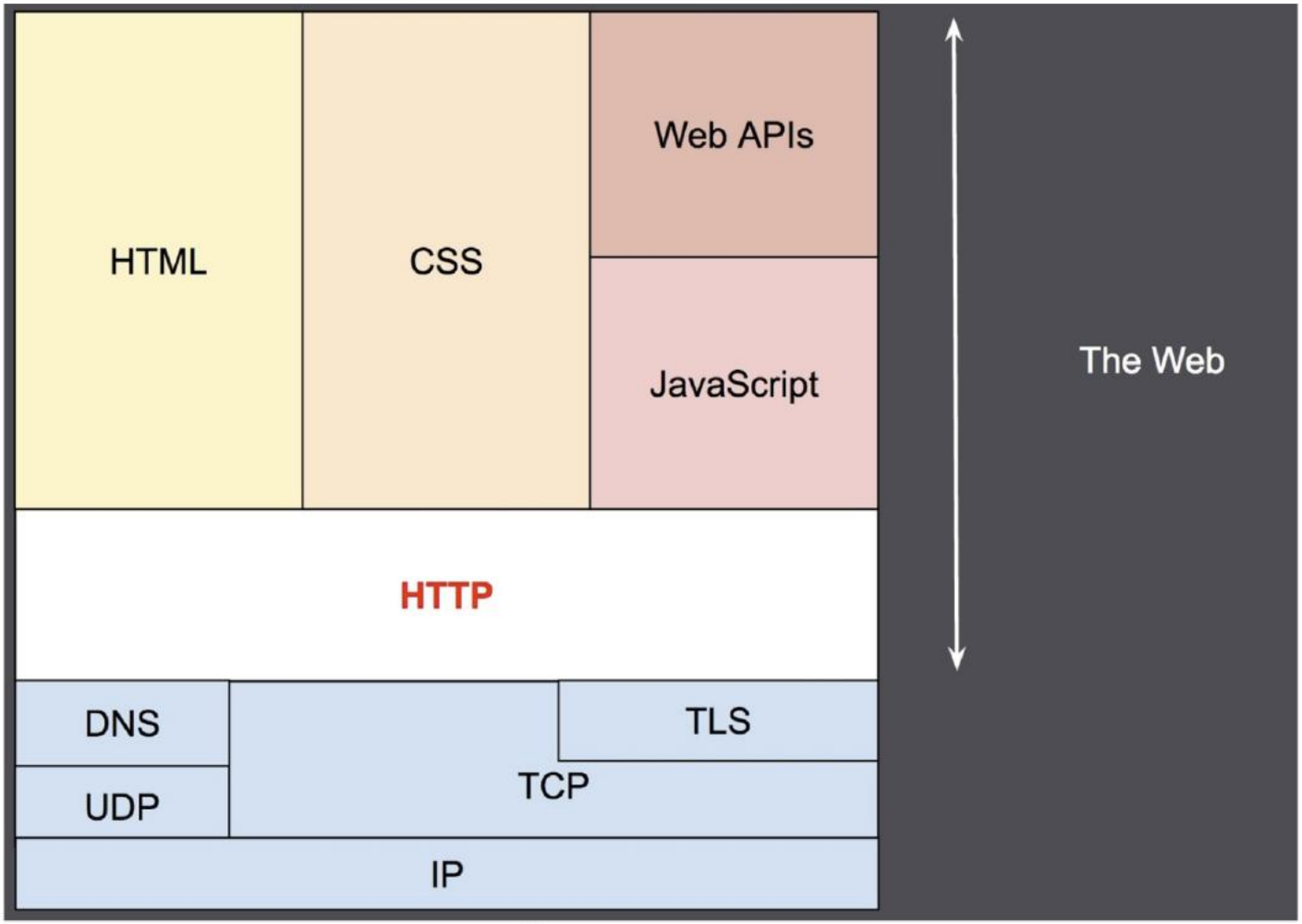
PROTOCOLO HTTP

Protocolo HTTP

-> Tutorial sobre HTTP

- Protocolo de comunicación (a nivel de aplicación) basado en TCP/IP para el acceso a contenidos (ficheros, datos, recursos multimedia, …) a través de la Web
- Es un protocolo sin conexiones
- Depende del formato del contenido. Catálogo definido por la especificación MIME
- Protocolo sin estado. No se mantiene información entre distintas solicitudes
- En 2015 se estableció el estándar HTTP/2.
- En 2018 se comenzó en HTTP/3. Ya hay soporte en Chrome, Firefox y Safari

-> The long road to HTTP/3


HTML
CSS
Web APIs
JavaScript
The Web
HTTP
DNS
TLS
UDP
TCP
IP

Estructura del mensaje

- Los **mensajes** se representan como texto
- Las peticiones y respuestas intercambiadas en HTTP tienen la siguiente estructura:
  - Línea inicial finalizada con CRLF
  - Varias líneas de cabecera finalizadas por CRLF
  - Línea en blanco, CRLF
  - Cuerpo del mensaje

Línea inicial (para petición)

- Tiene tres partes, separadas por espacios
  - Nombre de método HTTP que se invoca
  - Trayectoria local del recurso solicitado
  - Versión de HTTP que se usa
- Ejemplo:

```
GET /path/to/file/index.html HTTP/1.0
```

Línea inicial (para respuesta)

- Tiene tres partes, separadas por espacios:
  - Versión de HTTP
  - Código de estado respuesta
  - Una frase en inglés descriptiva del código de respuesta
- Ejemplo:
  - `HTTP/1.0 200 OK`
  - `HTTP/1.0 404 Not Found`

Líneas de cabecera

-> Cabeceras HTTP

- Dan información sobre la solicitud o respuesta, o sobre el objeto enviado en el mensaje del mensaje
- `Header-Name: <valor> [CRLF]`
- No sensible a mayúsculas
- Si hay espacios al principio de la línea, es continuación de la línea previa
- Ejemplo:
  - `User-agent: Mozilla/3.0Gold`
  - `Last-Modified: Fri, 31 dec 2021 23:10:00`

El cuerpo del mensaje

- Ubicación con la respuesta a la solicitud
- A veces hay líneas en la cabecera que describen el contenido del cuerpo:
  - `Content-Type`: indica el tipo MIME, text/html o image/gif
  - `Content-Length`: número de bytes en el cuerpo

Métodos de HTTP

-> Métodos de HTTP

- GET: recuperar información identificada por el URI
  - Modificador para solicitar sólo si ha habido actualización: encabezado If-Modified-Since
  - Se usa para enviar formularios
- HEAD: Igual que GET, pero sólo pide las líneas de cabecera, no el contenido
- POST: Enviar datos al servidor, para su procesamiento.
  - Mensaje con cuerpo
  - El URI especifica un programa o módulo de procesamiento
  - La respuesta suele ser calculada, no contenido estático

Ejemplo de POST

```
POST /camino/al/programa HTTP/1.0
FROM: usuario@ugr.es
User-Agent: Firefox/1.0
Content-Type: application/x-form-urlencoded
Content-Length: 32
```

- Home=Libro&favorito+reciente=espasa

Cabeceras más habituales

- Allow
- Authorization
- Content-Encoding
- Content-Length
- Content-Type
- Date
- Expires
- From
- If-Modified-Since
- Location
- Pragma
- Referer
- Server
- User-Agent
- WWW-Authenticate

-> ¡¡Cabeceras inesperadas!!

Códigos más habituales

- 100 Continue
- 200 Ok
- 201 Created
- 202 Accepted
- 204 No Content
- 300 Multiple choices
- 301 Moved permanently
- 302 Found
- 303 See Other
- 305 Use Proxy
- 400 Bad Request
- 401 Unathorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 405 Method not Allowed
- 408 Request Timeout
- 500 Internal Server Error
- 503 Service Unavailable

Ejemplo: http://www.host.com/camino/fichero.html

```
GET /camino/fichero.html HTTP/1.0
From: usuario@ugr.es
User-Agent: Firefox/95.0
<línea en blanco>
```

Respuesta del servidor

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 31 Dec 2023 22:00:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 2479
(línea en blanco)
<html>
<body>
<hl>Feliz Año Nuevo</hl>
…
</body>
</html>
```

Probando un servidor desde línea de órdenes

```
telnet www.servidor.com 80

GET /camino/fichero.html HTTP/1.0
(cabeceras)
(línea en blanco)
```

-> A scripting language for HTTP requests

-> HTTP Toolkit

HTTP/2

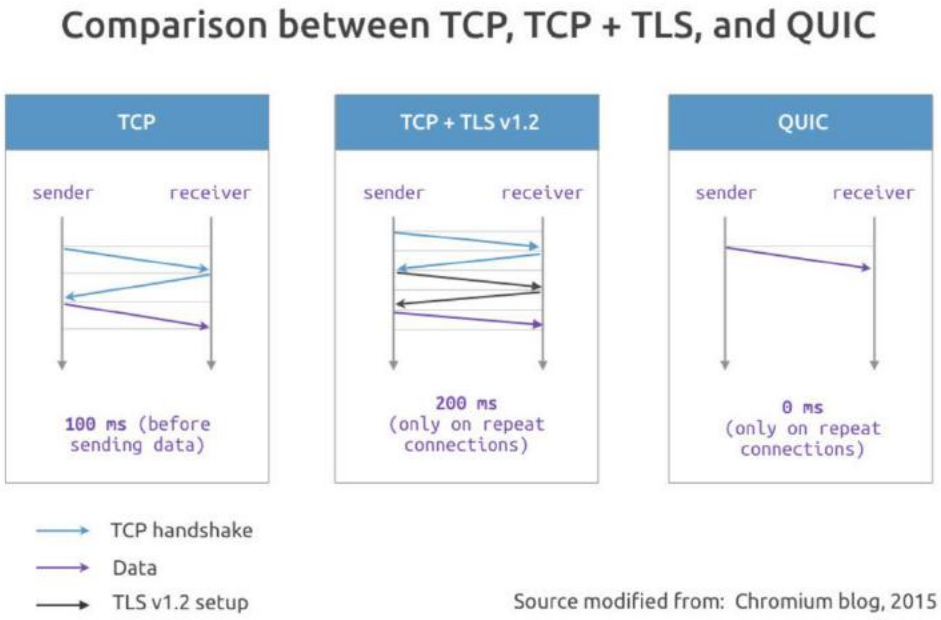
- Revisión del protocolo HTTP a partir de la propuesta SPDY. (2015).
- Objetivos:
  - Crear mecanismo de negociación
  - Mantener compatibilidad con HTTP1.1
  - **Reducir la latencia** en la descarga de páginas:
    - Una **única conexión** para todos los elementos de una página web.
    - Compresión de datos en las cabeceras
    - Protocolo binario
    - Incluir **Server Push** (enviar más datos antes de que el cliente los pida)
    - “Pipelining” de peticiones
    - **Multiplexación** de peticiones: enviar y recibir varios mensajes en paralelo

HTTP/3

-> HTTP/3: qué es, de donde viene, ...

- HTTP over QUIC (*UDP en lugar de TCP*)
- Oficial desde 2020
- Ya lo soportan Chrome, Firefox y Safari

-> ¿Qué es HTTP3?



ARQUITECTURAS WEB

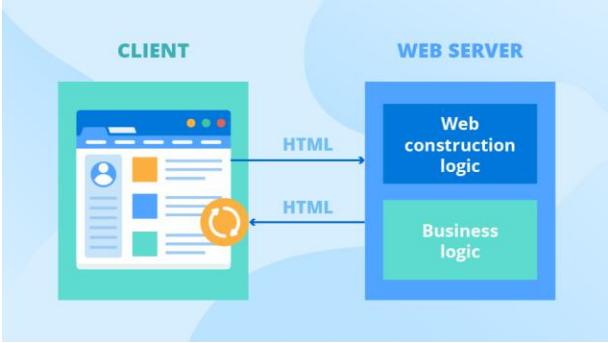
Diseño de arquitectura web

Disciplina cuyo objeto es la planificación y diseño de sitios y aplicaciones web. Incluye los aspectos técnicos, estéticos y funcionales. En particular, de organización y gestión de contenidos y de comportamiento

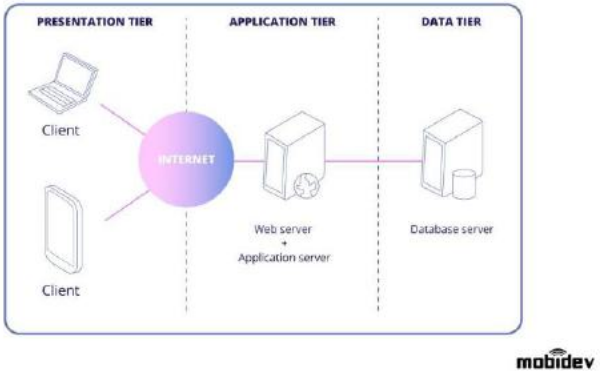
Requisitos:

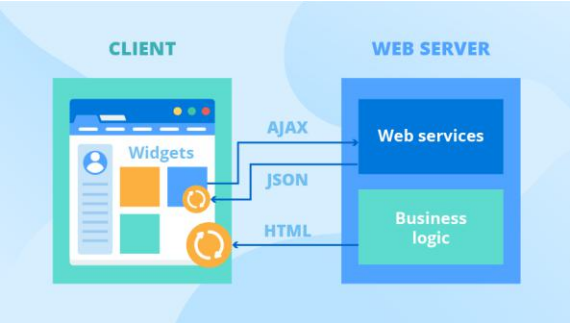
- Eficiencia
- Extensibilidad
- Escalabilidad y flexibilidad
- Reusabilidad
- Facilidad de prueba y depuración

Arquitecturas de aplicaciones web

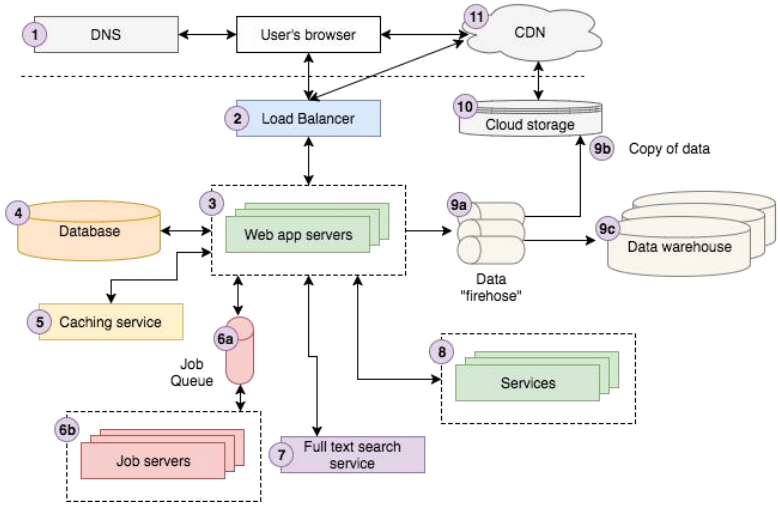


Tradicional: 3-tier





Web service



Servicios Web

- Tecnología que usa un conjunto de protocolos y estándares para **intercambio** de datos entre **aplicaciones**.
- Método de comunicación entre dispositivos en la web. Función en ejecución permanente que atiende solicitudes.
- Según el W3C: sistema software que permite la interacción de ordenadores a través de una red. Su interfaz se describe mediante un lenguaje específico, p.ej. WSDL.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades recomendadas

1. Evaluar el diálogo (directo) con un servidor web usando telnet. P.ej.: `telnet bahia.ugr.es 80`
2. Crearse cuenta de estudiante en Azure, AWS o Google Cloud Platform.
3. Instalar servidores web.
   1. Probar con distintos paquetes (apache, nginx, …)
   2. Estudiar bien las directivas de configuración, particularmente las vinculadas a cuestiones de seguridad
   3. Instalar módulos adicionales (ssl, mysql, php, …)
4. Usar un navegador web con interfaz de texto. P.ej: lynx.
5. Estudiar la estructura y contenidos de los logs de los servidores web

Para profundizar

1. Estudiar el estándar completo del protocolo http.
   Estudiar las diferencias entre HTTP/1.1, HTTP/2 y HTTP/3.
   Definir los conceptos de conexión, estado y autenticación.
2. Estudiar el funcionamiento de los servidores proxy para web.
   Instalar un servidor de este tipo y configurarlo.
3. Estudiar qué tipo de datos puede recabar un servidor en relación con los usuarios que los utilizan.
4. Estudiar motores de “rendering” de navegadores.
5. Revisar notas de contenido
   http://bahia.ugr.es/ProgramacionWeb